

Introducción

En el proceso de diseño y desarrollo de producto es fundamental apoyarse de representaciones físicas del futuro producto. Estas representaciones las llamamos modelos y prototipos y nos servirán para tomar decisiones de diseño. Con ellos nos podremos validar aciertos o por el contrario descartar errores y comprobar los planteamientos iniciales de diseño realizados a través del bocetado o el modelado por ordenador.

A través de la asignatura estudiaremos las diferentes categorías: modelos de trabajo, modelos de presentación y por último los prototipos.

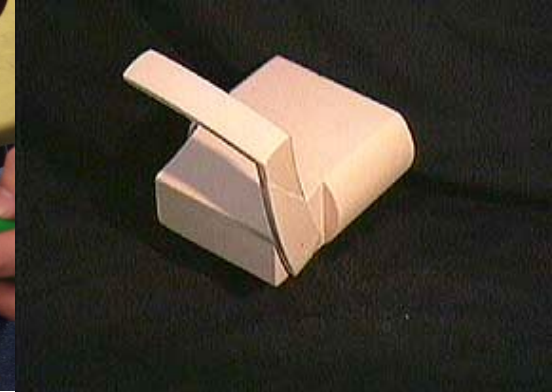
Modelos de trabajo

Estas primeras representaciones tridimensionales son realizadas por el mismo diseñador, que de una forma contrastada estudia cuestiones desde sus inicios que están relacionadas con el funcionamiento, fabricación o percepción del futuro producto. De esta manera encontramos el modelo de trabajo, de fácil construcción e iteración que facilita el arranque y las decisiones iniciales de diseño.

Modelos de trabajo

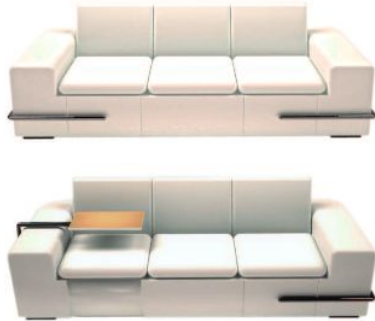
1. Modelos para el estudio de la forma

Realizados con las pastas de modelar (plastilinas industriales, clay o arcillas) o espumas y que permiten transformar y modificar a tiempo real un concepto formal.



Modelos de trabajo

2. Modelos dinámicos



Proyecto LiveCoach. Proyecto de sofá con mesa auxiliar para portátiles. Juan Sanabria



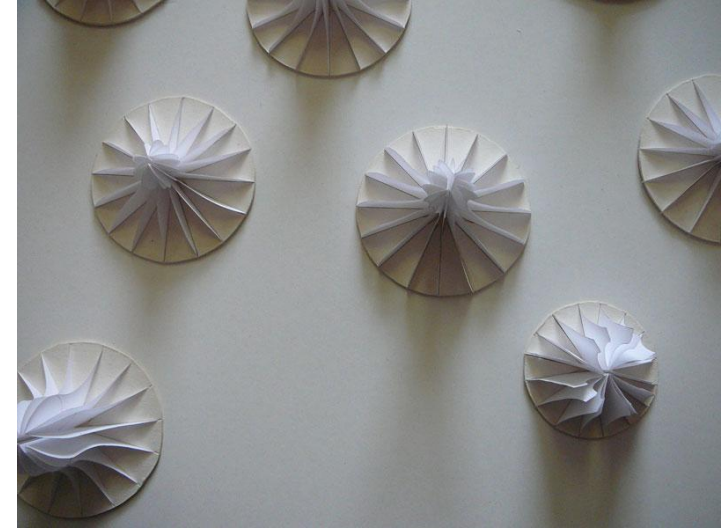
Los **modelos dinámicos**, por otro lado, hacen posible la visualización del comportamiento cinemático de los componentes de un mecanismo. Son utilizados para la comprobación del movimiento en un objeto articulado. El estudio se limita a uno de los planos de movimiento.

Modelos de trabajo

3. Modelos volumétricos



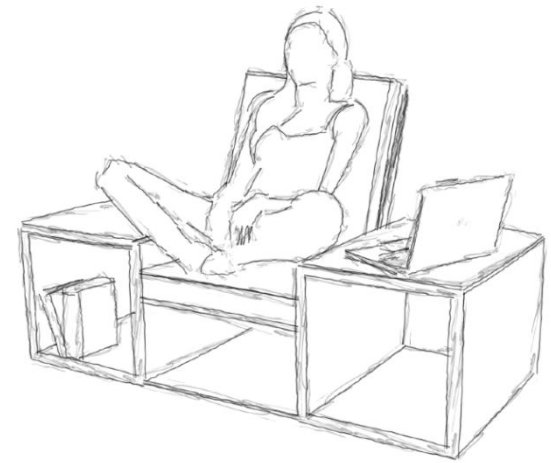
Modelos volumétricos en plástico y cartón. Dyson engineers



También son utilizados los **modelos volumétricos**, sin precisiones de detalle y con colores neutros. Generalmente realizados con materiales ligeros con espumas o cartones.

Modelos de trabajo

3. Modelos volumétricos



Con estos podremos comprobar de forma económica las dimensiones planteadas en programas de diseño sin necesidad de centrarnos en detalles de acabado y resistencia estructural.

Prototipos y Modelos de Apariencia



Modelo de presentación. Pila realizada en embutición de chapa de aluminio.
Diseñador Ferran Granyana

Modelos de apariencia o presentación

El modelo de apariencia simula la fisonomía de un producto con un alto grado de iconicidad. Son comprensibles para todo el mundo, ya que representan por lo general todos los atributos externos del diseño: **forma y color, dejando de lado la función.**

Los utilizaremos cuando hayamos validado el concepto mediante los modelos de trabajo en **presentaciones internas o externas a clientes.**

Pueden ser producidos **manualmente** o a través de tecnologías de **Impresión 3D o CNC**. En este tipo de modelos prestaremos especial importancia los acabados.

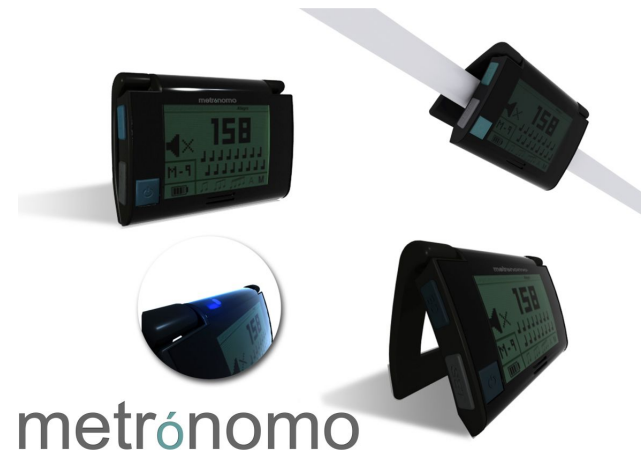
Prototipos y Modelos de Apariencia



Modelo de presentación realizado por CNC en espuma rígida de PVC y acabado en negro mate.
Pantalla simula mediante impresión a color
Proyecto de diseño de metrónomo para la empresa Hermes Ideas. Máster en Ingeniería del Diseño.
Alumnos: Albillos/ Pejenaute
Profesor: Andrés Conejero

Modelos de apariencia o presentación

En la obtención de estos modelos solo tendremos en cuenta la geometría externa del diseño. Nos centraremos en los **aspectos comunicativos** que dan valor a nuestra propuesta



Prototipos y Modelos de Apariencia

Modelos de apariencia o presentación

La escala que utilizaremos dependerá de la tipología de producto que estemos desarrollando. El **tamaño real** siempre ayuda a comprender mejor el producto, no obstante cuando las dimensiones no lo permitan aplicaremos un **factor de escala**.



Materiales. Espuma de poliestireno acabado con pinturas al agua. Aros metálicos y varilla simulados mediante cartón pluma y perfiles de plástico. Escala 1:1.



Materiales. Cartón y cartulinas.
Escala 1:10.

Prototipos y Modelos de Apariencia



Modelo del cuerpo realizado en espuma de poliestireno y cartulina



Prototipos

Un prototipo funciona en un determinado grado y proporciona una **experiencia válida de lo que será el producto**. Contiene en parte los elementos que dan valor al producto. **En contraste con el modelo que posee la misma forma pero le falta la función esencial.**

Prototipo de guitarra eléctrica. Proyecto Final de Grado de Ignacio Aznar de Legarra
Tutor: Andrés Conejero

Prototipos y Modelos de Apariencia



Proyecto *Docked*, altavoz y micrófono analógico en madera de Nogal.
Alumno: Alberto Gutiérrez
Profesor: Andrés Conejero

Prototipos

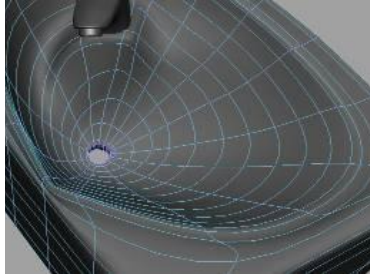
Podremos construirlos a partir de **técnicas manuales o procesos de fabricación digital como la impresión 3D o el mecanizado por Control Numérico** a partir de la información del fichero CAD 3D. A diferencia del modelo los materiales han de ser los mismos o muy similares a los de producción. Además comprenderá tanto la **parte externa como las cavidades internas de una pieza**.



Proceso de mecanizado en Control Numérico

Prototipos y Modelos de Apariencia

Prototipos. Casos



Proceso: Colada de escayola sobre patrón en plastilina

Proyecto Final de Grado "Pila Ergonómica" de Daigo Onhuma
Tutor: Andrés Conejero



Proceso: Termoconformado sobre molde en escayola

Proyecto filtro para fregadero. Proyecto realizado en la asignatura Diseño y Generación de Modelos



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE VALENCIA

Prof. Andrés Conejero
ancoro@idf.upv.es